2. A szén ^{14}C-es radioaktív izotópja folyamatosan keletkezik a légkörben, és beépül az élő szövetekbe. Mivel az élőlény halála után több nem épül be, mennyisége a radioaktív bomlás miatt csökkenni kezd. Így a régi tárgyak kora a felezési idő ismeretében meghatározható.
Egy élő szövetből kivont 1 g tiszta szén aktivitása a ^{14}C izotóp radioaktív bomlása következtében körülbelül 16 bomlás/perc. A ^{14}C felezési ideje 5730 év.

a) Egy Szibériában talált gyapjas mamut teteméből vett mintából 4 g szenet vontak ki, ennek aktivitását 8 bomlás/percben határozták meg. Körülbelül mikor pusztult el az állat?

b) Egy kormeghatározásra használt berendezés 1 bomlás/perc aktivitás alatt már nem tudja megbízhatóan megmérni a belehelyezett minta aktivitását. Legalább mennyi szenet kellett kivonni egy tárgyból, ha korát sikerült megbízhatóan 11500 évben megállapítani?

a)	b)	Összesen
7 pont	8 pont	15 pont